

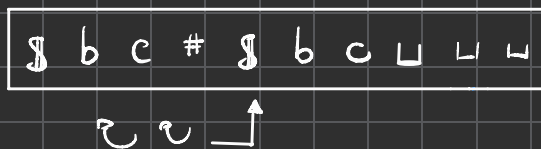
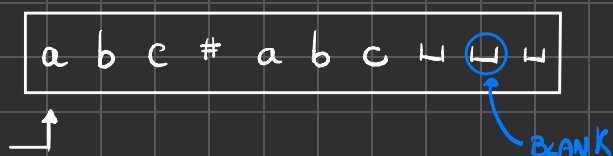
LEZIONE 10 - AUTOMI

MACCHINA DI TURING

Le TM sono state introdotte da Turing nel 1936 e corrispondono al modello astratto di computer. Vedremo che ci sono problemi non risolvibili dai computer indipendentemente dalle risorse.

A livello intuitivo, una TM ha un nastro di lunghezza infinita; questo contiene input. La TM può leggere, scrivere sul nastro e muovere la testina a sx a dx. Inoltre c'è uno stato di accettazione / rifiuto con effetto immediato.

ESEMPIO: UNA TM PER $L = \{ w \# w : w \in \{0, 1\}^* \}$



muove a sx e ripete

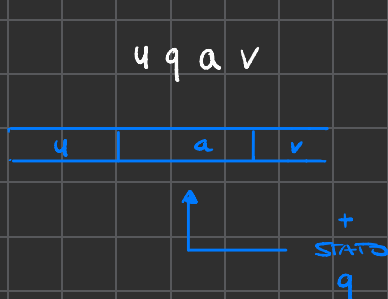
DEFINIZIONE

Una TM è una tupla $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_{\text{start}}, q_{\text{acc}}, q_{\text{res}})$ dove:

- Q è insieme finito di stati
- Σ è insieme finito di caratteri d'input ($\epsilon \notin \Sigma$)
- Γ è insieme finito simboli di nastro ($\epsilon \in \Gamma, \Sigma \subseteq \Gamma$)
- $\delta: Q \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{L, R\}$
- $q_{\text{start}}, q_{\text{acc}}, q_{\text{res}} \in Q$ sono gli stati accettazione e di rifiuto

Consideriamo le configurazioni: stato, contenuto nastro e posizione testina.

Per convenzione si usa la notazione



$$u, v \in \Gamma^*$$

$$q \in Q$$

$$a \in \Gamma$$

Configurazione iniziale: $q_{\text{start}} w$ dove w è l'input.

Configurazioni accettazione/rifiuto: $\Leftrightarrow$ STATO $q \in \{q_{\text{acc}}, q_{\text{res}}\}$

$$u a q_i b v \xrightarrow{M} u q_j a c v \iff \delta(q_i, b) = (q_j, c, L) \quad \text{sx}$$

$$\text{similmente } u a q_i b v \xrightarrow{M} u a c q_j v \iff \delta(q_i, b) = (q_j, c, R) \quad \text{Dx}$$

Abbiamo che M accetta $w \in \Sigma^*$ sse $C_{\text{start}} = q_{\text{start}}$ w è t.c

$$C_{\text{start}} \xrightarrow{M} C_{\text{acc}}$$

dove C_{acc} è una qualsiasi configurazione di accettazione

DEFINIZIONE (LINGUAGGI TURING RICONOSCIBILI)

Un linguaggio è Turing riconoscibile se $\exists$ TM M che lo riconosce,

ovvero $\forall w \in L$ abbiamo che M accetta w . Attenzione:

se $w \notin L$ $M(w)$ può rifiutare o andare in loop. Decisione non

va mai in loop ovvero: $w \in L \Rightarrow M$ accetta w

$w \notin L \Rightarrow M$ rifiuta w

DEFINIZIONE (DECIDIBILITÀ)

L è Turing decidibile se $\exists$ TM M che lo decide

ESERCIZI

costruire CFG per $L = \{w \in \{0,1\}^* : \#_1(w) \geq 3\}$

Ad esempio considero G :

$$G = \begin{cases} S \rightarrow x1x1x1 \\ x \rightarrow \epsilon \mid 0x \mid 1x \end{cases} G'$$

Dimostriamo la correttezza: Devo mostrare che $L(G) = L$

Partiamo dall'osservazione che G' con $S' = x$ è solo le regole $x \rightarrow \dots$

genera $L(G') = \{0,1\}^*$. Vediamo perché

$L(G') \subseteq \{0,1\}^*$. Qualsiasi stringa prodotta a partire da x è vuota

o fatta da soli 0 e 1 ovvero è contenuta in $\{0,1\}^*$

$\{0,1\}^* \subseteq L(G')$. Per induzione su $|w|$ t.c. $w \in \{0,1\}^*$

- Base: $|w| = 0$, $ew = \epsilon$ e c'è la regola $x \rightarrow \epsilon$ ovvero

$$w \in L(G')$$

- Passo induttivo: Sia vero per stringhe lunghe $\leq m$ e considero $|w| = m+1$

del tipo $w = av$ $a \in \{0,1\}$ e $|v| = m$. Per induzione $x \xRightarrow{*} v$.

$$\text{Ma allora } x \Rightarrow ax \Rightarrow av = w \in L(G')$$

Adesso devo mostrare che $\angle(G) = L$.

Da una parte se $w \in \angle(G)$ allora:

$$S \Rightarrow x_1 x_2 x_3 x_4 \xRightarrow{*} w$$

Ma allora $w = x_1 y z t$ t.c. $x_1 \xRightarrow{*} x$, $x \xRightarrow{*} y$, $x \xRightarrow{*} z$ e $x \xRightarrow{*} t$

On sappiamo che $xyz t \in \{0, 1\}^*$ e quindi $w \in L$. Questo significa

$$\angle(G) \subseteq L$$

Resta da mostrare $L \subseteq \angle(G)$. Sia $w \in L$, ovvero $w = x_1 y_1 z_1 t$ con

$x_1, y_1, z_1, t \in \{0, 1\}^*$. Ma allora $X \xRightarrow{*} x_1 y_1 z_1 t$

Ovvero:

$$S \Rightarrow x_1 x_2 x_3 x_4 \xRightarrow{*} x_1 y_1 z_1 t = w \quad \text{e} \quad w \in \angle(G)$$

- COSTRUIRE CFG PER $L = \{w \in \{0, 1\}^* \mid w = w^R \text{ e } |w| \text{ pari}\}$

AD ESEMPIO

$$S \rightarrow 0S0 \mid 1S1 \mid \epsilon$$

- PROGETTARE CFG PER $L = \{a^i b^j c^k \mid i, j, k \geq 0, i + j = k\}$

$$S \rightarrow aXc \mid \epsilon$$

$$X \rightarrow bXc \mid \epsilon$$

- COSTRUIRE CFG PER $L = \{w \in \{0,1\}^* : |w| = 2k+1 \text{ e } w_{k+1} = 0\}$

Ad esempio

$$S \rightarrow 0 \mid 0S0 \mid 0S1 \mid 1S0 \mid 1S1$$

I CFL sono chiusi rispetto a UNIONE. Anche vero che le CFG sono chiuse per concatenazione.

$$G_1 = (S_1, \dots)$$

$$G_2 = (S_2, \dots)$$

$$G = (S, \dots)$$

$$S \rightarrow S_1 S_2$$

INVECE I CFL NON SONO CHIUSI NE' PER INTERSEZIONE NE' PER COMPLEMENTO

CONSIDERIAMO:

$$L_1 = \{0^n 1^m 2^i : n \geq 0, i \geq 0\}$$

$$L_2 = \{0^k 1^m 2^n : m \geq 0, k \geq 0\}$$

$$\text{Alternatives: } L_1 \cap L_2 = \{0^n 1^m 2^n : m \geq 0\}$$

$$G_1: \begin{aligned} S &\rightarrow AB \\ A &\rightarrow 0A1 \mid \epsilon \\ B &\rightarrow 2B \mid \epsilon \end{aligned}$$

$$G_2: \begin{aligned} S &\rightarrow AB \\ A &\rightarrow 0A \mid \epsilon \\ B &\rightarrow 1B1 \mid \epsilon \end{aligned}$$

$L_1 \cap L_2$ non è accestuale

Per complemento?

$$A \cap B = \overline{\bar{A} \cup \bar{B}} \quad \text{non è possibile}$$

$L = \{ ww : w \in \{0,1\}^+ \}$ non è accestuale ma $\{0,1\}^+ \setminus L$ lo è

Dimostrare che non è accestuale con PUMPING Lemma

$w = 0^p 1^p 0^p 1^p$ con $|w| = 4p > p$. Avremo u, x, y, z con

$$|xy| > 0 \quad \text{e} \quad |uxy| \leq p$$

Procedo per casi ;

1) v_{xy} dentro A, B, C oppure D. Se faccio pumping con $i \geq 2$

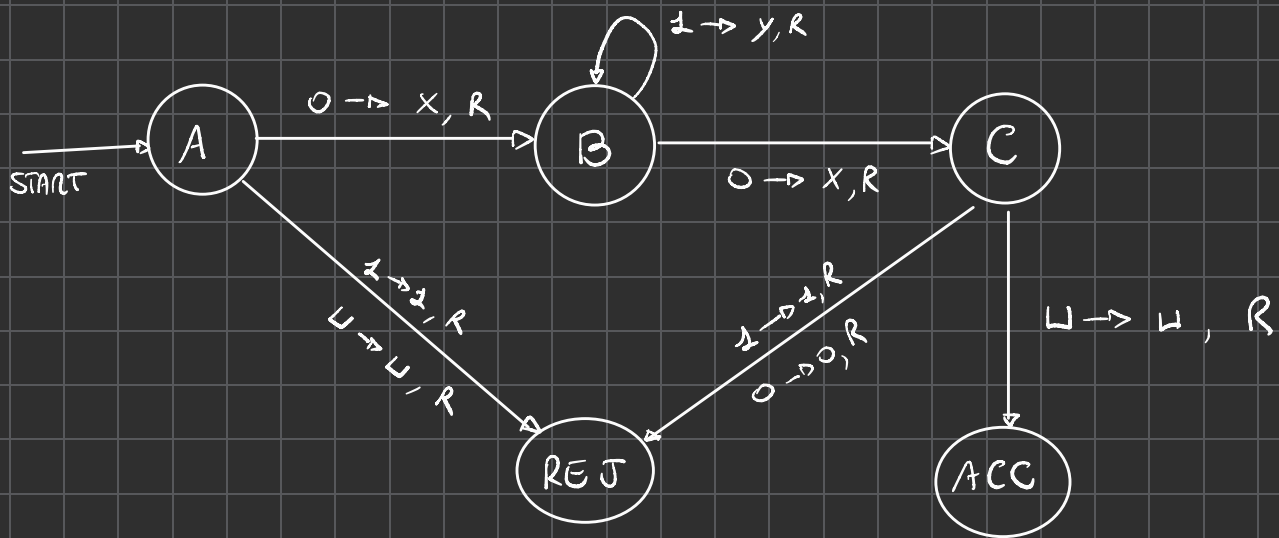
00000 111111 00000 11111

$\begin{matrix} p & j & p & p \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{matrix}$ con $j > p$

2) v_{xy} tra A e B

00000 11111 00000 11111
~~~~~  
 $v_{xy}$

UNA TM PER  $L = 01^*0$



UNA TM PER  $L = \{0^n 1^n : n \geq 0\}$

00001111; x000y111;  
xx00yy11;

